



# MENTORIA RESMULTI FISIOTERAPIA

**Barbara Galdino**

Fisioterapeuta

Residência em Terapia Intensiva (HUWC/UFC)

Mestranda em Fisioterapia e Funcionalidade (PPGFisio/UFC)



**CURSOMS**

O CURSO QUE MAIS APROVA

**CURSOMS.COM.BR**



## - **Avaliação cardiorrespiratória**

- Testes físicos e funcionais (TC6, Shuttle Walk test, teste do degrau)
- Medidas de avaliação (Borg, FC, FR, PA, SpO2)
- Exames (espirometria, gasometria, radiografia)
- Capacidade de exercício

## - **Avaliação neurológica**

- Reflexos – pediatria;
- Escalas de classificação – GMFM, GMFCS, Fulg-Meyer, ASIA;
- Coordenação e equilíbrio – DP, envelhecimento, neuropatias;
- Mobilidade – TUG;
- Nível de consciência – Escala de Coma de Glasgow;
- Marcha – normal e patológico



1. (RESMULTI – USP – 2019) Antes de iniciar o programa de reabilitação cardiovascular, deve-se realizar uma avaliação completa para que o exercício seja prescrito corretamente e com segurança. São consideradas contraindicações absolutas:

- (A) infarto agudo do miocárdio, angina estável, problemas ortopédicos ou neurológicos graves.
- (B) portadores de marca-passo, transplante cardíaco recente, arritmia não controlada.
- (C) hipertensão arterial descontrolada (Pressão Arterial Sistólica > 200 mmHg), miocardiopatias, valvopatias.
- (D) cardiopatias congênitas, angioplastia coronária, angina estável.
- (E) insuficiência cardíaca descompensada, diabetes mellitus descontrolada, doença sistêmica aguda ou febre de origem desconhecida



2. (RESMULTI – USP – 2020) Lúcio é um paciente que apresenta baixo risco para eventos cardíacos durante a atividade física de reabilitação cardíaca. As condições que indicam baixo risco são:

- (A) Presença de angina ou outros sinais e sintomas de isquemia em atividades  $\geq 7$  METS.
- (B) Presença de arritmias ventriculares durante atividade física ou recuperação.
- (C) Pós-infarto agudo do miocárdio, revascularização, angioplastia transcoronariana de evolução não complicada.
- (D) Leve a moderada isquemia silenciosa durante teste ergométrico ou recuperação.
- (E) Presença de angina ou outros sinais e sintomas de isquemia em atividades  $< 5$  METS. |



## Exemplos de atividades para cada MET de acordo com o compêndio de atividade física.

Equivalente metabólico da tarefa (MET) quantifica o gasto energético das atividades.

Corresponde à taxa metabólica basal: um MET equivale ao consumo de oxigênio de  $3,5\text{mL.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$ , que corresponde ao gasto de energético aproximado em repouso de um indivíduo.

**Fonte da imagem:** Adaptada de Ainsworth e colaboradores (2011); Haskell e colaboradores (2007).

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 1,0 | Assistir TV deitado                                   |
| 1,5 | Ouvir música sentado                                  |
| 2,0 | Lavar as mãos. Escovar os dentes                      |
| 2,5 | Vestir-se. Pentear o cabelo                           |
| 3,0 | Caminhar em superfície plana (4km/h). Limpar anela    |
| 3,5 | Pedalar (9km/h) ou com pouco esforço (30–50 Watts)    |
| 4,0 | Subir escada lentamente. Limpar banheiro              |
| 4,5 | Encerar o chão. Plantar árvores                       |
| 5,0 | Andar utilizando muletas                              |
| 5,5 | Pedalar (15km/h)                                      |
| 6,0 | Caminhar ou correr a 6km/h. Nadar em lago, rio ou mar |
| 6,5 | Jogar basquete                                        |
| 7,0 | Caminhar/correr (7,2km/h)                             |

Furlanetto KC, Schneider LP, Puzzi VC, Dal Corso S, Pitta F. <https://doi.org/10.5935/978-65-5848-489-9.C0004>



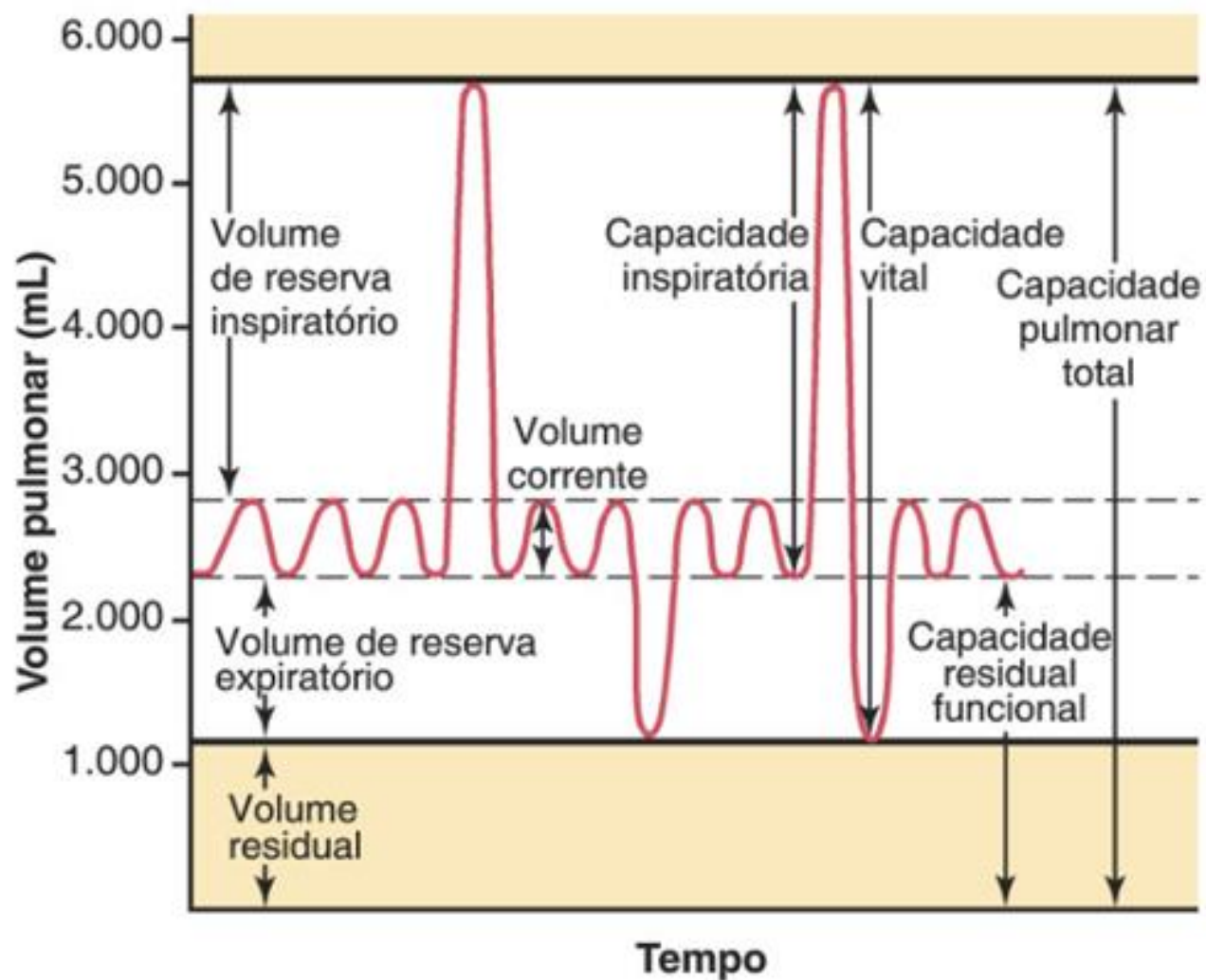


3. (RESMULTI – USP – 2020) Assinale a alternativa correta sobre os volumes pulmonares:

- (A) A medida dos volumes pulmonares pelo espirômetro é simples, de baixo custo e permite inferir sobre a ação muscular na respiração.
- (B) A contração dos músculos respiratórios gera pressão negativa intratorácica, resultando em diminuição de volume pulmonar.
- (C) Se a retração elástica for normal e a capacidade pulmonar total ou a capacidade vital se encontrarem aumentadas, há forte sugestão de fraqueza dos músculos respiratórios.
- (D) O aumento da capacidade vital em  $\frac{1}{4}$  do previsto é considerado um fator agravante da insuficiência ventilatória.
- (E) Na posição supina, há diminuição da capacidade vital, do volume de reserva inspiratório e da complacência estática.



# AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA







4. (RESMULTI – UFJF – 2023) (Ribeiro & Shiguemoto, 2015). A espirometria é uma ferramenta que deve ser de conhecimento do fisioterapeuta, devido a sua importância para quantificar o grau de comprometimento da função pulmonar. Ela fornece importantes informações e seus principais desfechos apresentados com suas devidas definições são:

A) Capacidade vital forçada (CVF). Volume de ar expirado de forma máxima e forçada. Em indivíduos com doenças restritivas, a CVF expressa a gravidade da obstrução das vias aéreas.

B) Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1). É o volume expirado no primeiro segundo da manobra de CVF. Em indivíduos com doenças obstrutivas, o VEF1 é utilizado para graduar a gravidade da restrição pulmonar.

C) Relação VEF1/CVF. Expressa o volume expiratório forçado no primeiro segundo como porcentagem da CVF. Em indivíduos com doenças restritivas, essa relação encontra-se diminuída e nas doenças obstrutivas, encontra-se aumentada.

D) Fluxo expiratório forçado 25-75% (FEF 25-75%). É o fluxo expiratório forçado entre 25 a 75% da curva de CVF, que compreende o fluxo de vias aéreas de médio e pequeno calibre.

D) Pico de fluxo expiratório (PFE). Corresponde ao ponto mais elevado da alça expiratória. Pode ser observado na curva volume/tempo e constitui uma avaliação de grande relevância nos indivíduos com doença pulmonar restritiva.



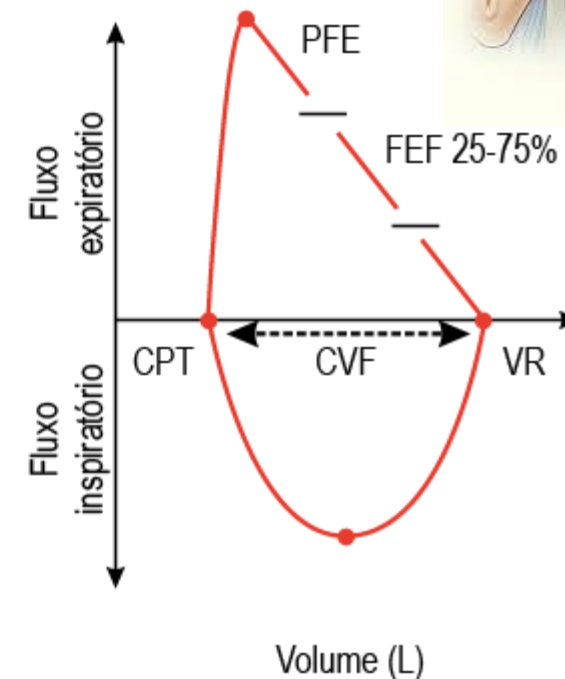
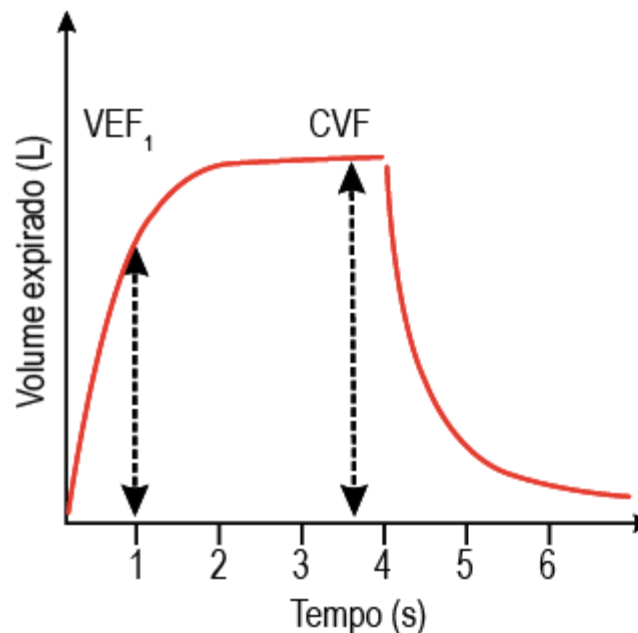


# AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA

**ESPIROMETRIA:** Mensura os volumes pulmonares em função do tempo.

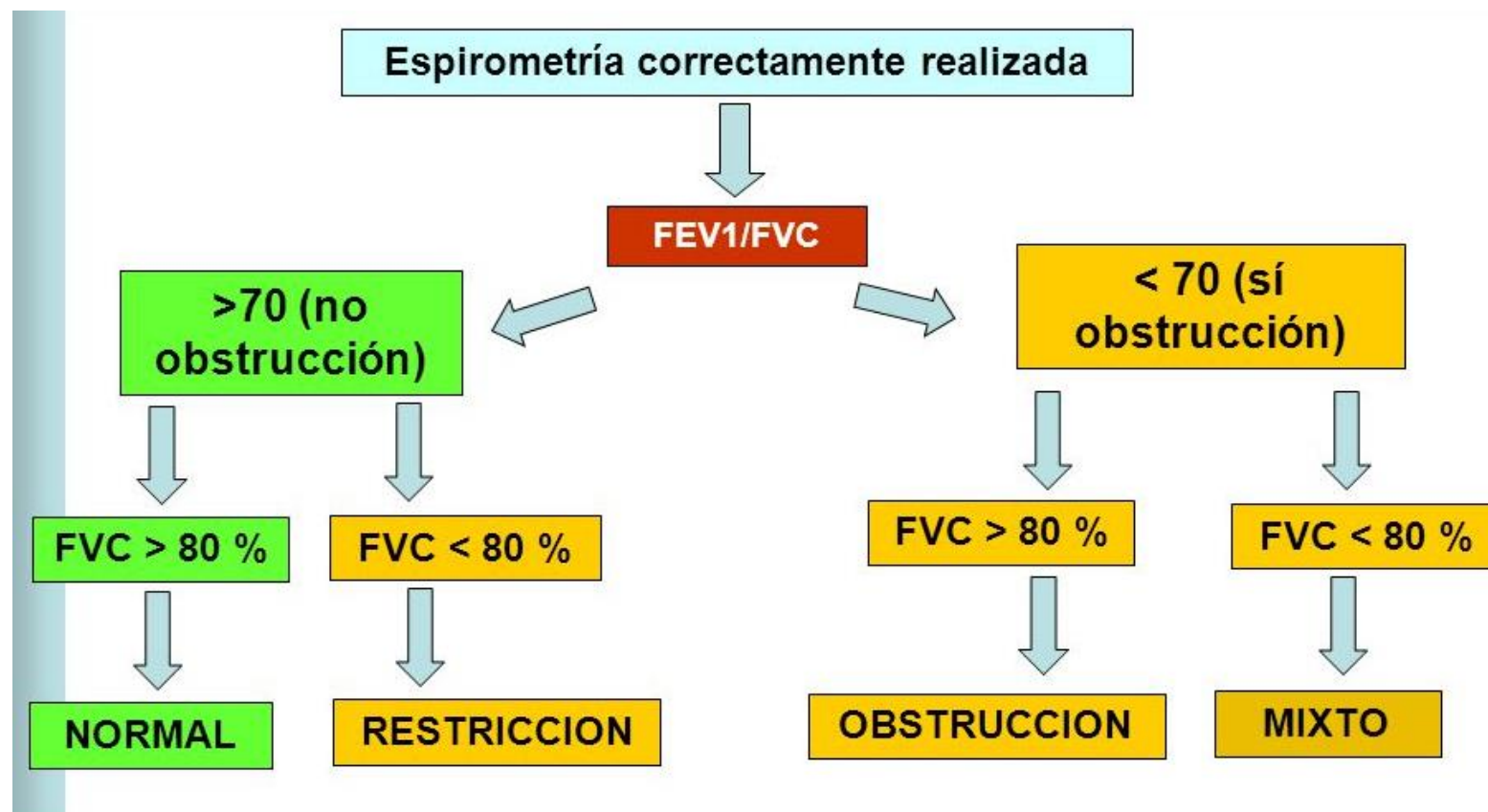
**MANOBRA DA CVF:** Mede o volume resultante de uma **inspiração máxima até a CPT**, seguida de uma **expiração forçada máxima até o VR**.

**VEF1:** Mensurado a partir de 0,5 segundos e ao longo de toda a expiração.





# AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA



**OBSTRUTIVO:** Asma, DPOC (Enfisema, bronquite)

**RESTRITIVO:** Cifoescoliose, fibrose.



5 (RESMULTI – UFC – 2018) Os exercícios físicos em pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) sintomáticos e estáveis que têm indicação para reabilitação pulmonar, comprovadamente melhoram a capacidade funcional. Qual parâmetro deve ser utilizado para avaliar essa melhora clínica?

- A) Escala de Epworth.
- B) Teste de função pulmonar.
- C) Teste de Qualidade de Vida.
- D) Teste de caminhada de seis minutos.



# MEDIDAS DE AVALIAÇÃO

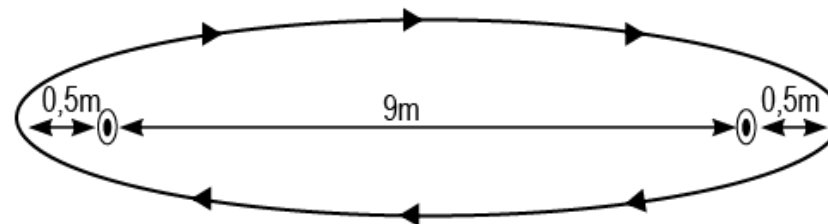
## AVALIAÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA:

**Teste ergoespiométrico** - máximo

Padrão ouro para capacidade física/aeróbica

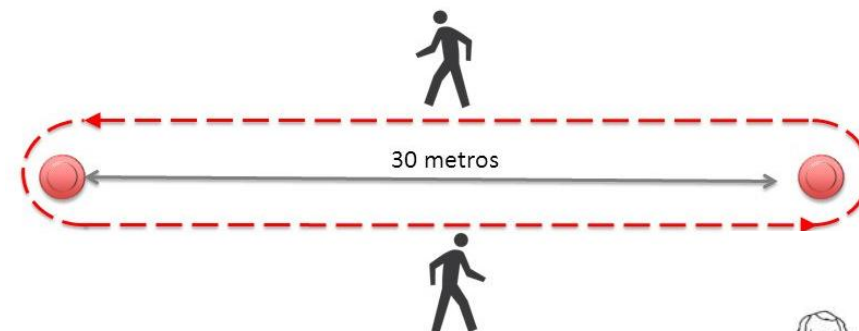
**Shuttle Walk test** – máximo

Capacidade física/funcional



**Teste de caminhada de 6 minutos (TC6)** – submáximo

Capacidade física/funcional



**Teste do levantar e sentar (TLS)** – submáximo

Capacidade funcional/tolerância ao esforço/performance (braços cruzados)\*

5 repetições OU 30 segundos OU 1 minuto





6. (RESMULTI – UFRN – 2023) A escala de percepção de esforço de Borg tem como finalidade identificar o aumento fisiologicamente linear das demandas de energia aeróbia para intensidades crescentes do exercício realizado pelo paciente. Existem duas versões da escala, uma com indicação numérica de 6 a 20 pontos e outra de 0 a 10 pontos. Em relação à escala de percepção de esforço de Borg, avalie as afirmativas abaixo.

I Na escala de 6 a 20 pontos, a pontuação 11, referida pelo indivíduo, significa um esforço leve.

II Na escala de 0 a 10 pontos, a pontuação 7, referida pelo indivíduo, significa um esforço muito forte.

III Na escala de 6 a 20 pontos, a pontuação 19, referida pelo indivíduo, significa um esforço um pouco intenso.

IV Na escala de 0 a 10 pontos, a pontuação 6, referida pelo indivíduo, significa um esforço leve.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e II.            B) II e III.            C) III e IV.            D) I e IV.



# MEDIDAS DE AVALIAÇÃO

## Percepção de esforço

| ESCALA DE BORG CR-10 (1990) |                         |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 0                           | Nada                    |  |
| 0,5                         | Extremamente fraco/leve |  |
| 1                           | Muito fraco/leve        |  |
| 2                           | Fraco                   |  |
| 3                           | Moderado                |  |
| 4                           |                         |  |
| 5                           | Forte/Intenso           |  |
| 6                           |                         |  |
| 7                           | Muito forte/intenso     |  |
| 8                           |                         |  |
| 9                           |                         |  |
| 10                          | Extremamente forte      |  |

| ESCALA DE ESFORÇO PERCEBIDO |                        |  |
|-----------------------------|------------------------|--|
| 6                           | 7 Muito Fácil          |  |
| 8                           |                        |  |
| 9                           | Fácil                  |  |
| 10                          |                        |  |
| 11                          | Relativamente Fácil    |  |
| 12                          |                        |  |
| 13                          | Ligeiramente Cansativo |  |
| 14                          |                        |  |
| 15                          | Cansativo              |  |
| 16                          |                        |  |
| 17                          | Muito Cansativo        |  |
| 18                          |                        |  |
| 19                          | Exaustivo              |  |
| 20                          |                        |  |





7. (RESMULTI – USP – 2019) Em relação às medidas funcionais da marcha, é correto afirmar que

- (A) elas são boas indicadoras da função geral.
- (B) elas indicam a forma como o desempenho é obtido.
- (C) elas não funcionam como índices de mudanças obtidas.
- (D) a velocidade não pode ser usada como medida isolada.
- (E) as escalas de mobilidade avaliam apenas tarefas de capacidade fechada.





8. (RESMULTI – USP – 2020) O exame neurológico oferece a oportunidade de identificar tanto os prejuízos neurológicos a serem atacados, quanto as capacidades residuais a serem trabalhadas para maximizar o resultado funcional do paciente. Nesse sentido, relacione a avaliação do tônus muscular com a patologia:

- (A) Tônus flutuante com Doença de Parkinson.
- (B) Hipotonia com Doença de Parkinson.
- (C) Tônus flutuante com acidente vascular encefálico.
- (D) Hipertonia elástica com acidente vascular encefálico.
- (E) Hipertonia plástica com acidente vascular encefálico.



9. (RESMULTI – UFC – 2018) A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda o rastreamento com o uso do monofilamento 10g e um ou mais testes para as sensibilidades vibratória, dolorosa e reflexos aquileus, pois dois alterados têm uma sensibilidade de 87% para polineuropatia e a combinação do monofilamento alterado em qualquer área e um ou mais teste anormal indica a perda da sensibilidade protetora plantar, comprovando o risco neuropático de ulceração. Para se avaliar a perda de sensibilidade protetora, utilizando o teste para sensibilidade vibratória e dolorosa, os instrumentos mais indicados são:

- A) O martelo e o palito.
- B) O diapazão de 128 Hz e o palito.
- C) O monofilamento de 10g e o martelo.
- D) O diapazão de 128 Hz e o monofilamento de 10g.



10. (RESMULTI – UFRN – 2023) Um homem de 21 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital universitário após ter colidido sua moto com um ônibus. Ao chegar no pronto atendimento do hospital, uma das ferramentas utilizadas na avaliação clínica desse indivíduo foi a escala de coma de Glasgow. Ao ser avaliado o critério “abertura ocular”, a resposta encontrada foi “abertura ocular ao estímulo verbal”. Nesse caso, a pontuação obtida foi

- A) 3.
- B) 4.
- C) 2.
- D) 1.



11. (RESMULTI – UFC – 2018) Paciente do sexo feminino, 73 anos de idade, retorna ao hospital após cinco dias de alta hospitalar, por apresentar febre, dispneia e engasgos durante as refeições. À avaliação inicial, apresenta respiração espontânea com saturação de O<sub>2</sub> de 90%, frequência respiratória de 24 ipm, frequência cardíaca de 112 bpm, PA de 90 x 60 mmHg, com resposta motora de extensão quando se realiza pinçamento de trapézio, resposta verbal com sons e abertura ocular ao som. Respiração tipo Kusmaul. Paciente tem critérios de intubação traqueal e a pontuação na escala de coma de Glasgow para essa paciente corresponde ao item:

- A) Glasgow 7
- B) Glasgow 8
- C) Glasgow 9
- D) Glasgow 10



# MEDIDAS DE AVALIAÇÃO

## Escala de Coma de Glasgow

Utilizada em UTIs para avaliação do **nível de consciência**.

**Pontuação varia de 15 a 3 pontos.**

**Indicação de IOT <8**

| Escala de Coma de Glasgow |                           |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Parâmetro                 | Resposta obtida           | Pontuação    |
| Abertura ocular           | Espontânea                | 4            |
|                           | Ao estímulo sonoro        | 3            |
|                           | Ao estímulo de pressão    | 2            |
|                           | Nenhuma                   | 1            |
| Resposta verbal           | Orientada                 | 5            |
|                           | Confusa                   | 4            |
|                           | Verbaliza palavras soltas | 3            |
|                           | Verbaliza sons            | 2            |
|                           | Nenhuma                   | 1            |
| Resposta motora           | Obedece comandos          | 6            |
|                           | Localiza estímulo         | 5            |
|                           | Flexão normal             | 4            |
|                           | Flexão anormal            | 3            |
|                           | Extensão anormal          | 2            |
|                           | Nenhuma                   | 1            |
| Trauma leve               | Trauma moderado           | Trauma grave |
| 13-15                     | 9-12                      | 3-8          |
| Reatividade pupilar       |                           |              |
| Inexistente               | Unilateral                | Bilateral    |
| -2                        | -1                        | 0            |



# Obrigada!



**CURSOMS**

O CURSO QUE MAIS APROVA

**CURSOMS.COM.BR**